

齐鲁工业大学《最优化计算方法》2022-2023 年  
第一学期期末试卷

姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 专业：\_\_\_\_\_ 院系：\_\_\_\_\_

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |    |

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

1. 以下哪种方法不属于无约束最优化方法（ ）
- A. 梯度下降法  
B. 牛顿法  
C. 单纯形法  
D. 共轭梯度法
2. 对于目标函数  $f(x)$ ，其在点  $x_0$  处的梯度  $\nabla f(x_0)$  的方向是（ ）
- A. 函数值下降最快的方向  
B. 函数值上升最快的方向  
C. 与函数等值线平行的方向  
D. 与函数等值线垂直且指向函数值减小的方向
3. 若目标函数  $f(x)$  是二次函数，使用共轭梯度法求解无约束优化问题时，最多经过（ ）次迭代可达到最优解。
- A.  $n$  ( $n$  为变量个数)  
B.  $2n$   
C.  $n+1$   
D.  $n^2$
4. 线性规划问题的可行域是（ ）
- A. 凸集  
B. 凹集  
C. 既不是凸集也不是凹集  
D. 有时是凸集有时是凹集
5. 在单纯形法中，确定换入变量的规则是（ ）
- A. 检验数最大的变量  
B. 检验数最小的变量

- C. 基变量中系数最大的变量  
D. 基变量中系数最小的变量

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 最优化问题一般可以分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类。
2. 目标函数  $f(x)$  在点  $x^*$  处取得局部最优解的一阶必要条件是\_\_\_\_\_。
3. 牛顿法的迭代公式为\_\_\_\_\_。
4. 线性规划问题的标准型要求目标函数是\_\_\_\_\_，约束条件是\_\_\_\_\_。
5. 对于无约束优化问题  $\min f(x)$ ，若  $f(x)$  是凸函数，则其局部最优解\_\_\_\_\_是全局最优解。
6. 共轭梯度法中，共轭方向的定义是：设  $A$  是  $n$  阶对称正定矩阵，若非零向量  $p_1, p_2, \dots, p_n$  满足\_\_\_\_\_，则称  $p_1, p_2, \dots, p_n$  是  $A$ -共轭的。
7. 在单纯形法中，确定换出变量的规则是\_\_\_\_\_。
8. 拉格朗日乘子法用于求解\_\_\_\_\_优化问题。
9. 对于二次函数  $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x + c$  ( $A$  为对称正定矩阵)，其梯度  $\nabla f(x) =$ \_\_\_\_\_。
10. 最速下降法每次迭代的搜索方向是\_\_\_\_\_。

得分

三、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 任何最优化问题都一定存在全局最优解。（ ）
2. 梯度下降法的收敛速度总是比牛顿法快。（ ）
3. 线性规划问题的最优解一定在可行域的顶点上。（ ）
4. 若目标函数  $f(x)$  是严格凸函数，则其全局最优解是唯一的。（ ）
5. 单纯形法只能用于求解线性规划问题。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 以下属于无约束最优化方法的有（ ）
- A. 最速下降法  
B. 牛顿法  
C. 单纯形法  
D. 共轭梯度法
2. 关于线性规划问题，以下说法正确的有（ ）
- A. 可行域可能为空集  
B. 可行域可能是无界的  
C. 最优解可能不存在

D. 最优解一定是唯一的

3. 对于目标函数  $f(x)$ ，以下关于梯度的性质正确的有（ ）

- A. 梯度  $\nabla f(x)$  是一个向量
- B. 梯度的方向是函数值上升最快的方向
- C. 梯度为零的点一定是函数的最优解
- D. 函数在某点的梯度与该点的等值线垂直

4. 牛顿法的优点有（ ）

- A. 收敛速度快
- B. 对初始点的要求不高
- C. 计算量小
- D. 对于二次函数可以一步收敛到最优解

5. 拉格朗日乘子法可以用于求解（ ）

- A. 等式约束优化问题
- B. 不等式约束优化问题
- C. 无约束优化问题
- D. 线性规划问题

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

五、综合应用题（每题 15 分，共 30 分）

1. 用最速下降法求解无约束优化问题  $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2$ ，取初始点  $x^{(0)} = (1, 1)^T$ ，进行两次迭代，并计算每次迭代后的函数值。

2. 某工厂生产甲、乙两种产品，生产甲产品每件需消耗 A 原料 3 千克、B 原料 2 千克；生产乙产品每件需消耗 A 原料 1 千克、B 原料 3 千克。已知 A 原料每天的供应量为 12 千克，B 原料每天的供应量为 18 千克。生产甲产品每件可获利 5 元，生产乙产品每件可获利 4 元。问该工厂每天应生产甲、乙两种产品各多少件，才能使总利润最大？建立该问题的线性规划模型，并求解。

|    |
|----|
| 得分 |
|    |

六、证明题（15 分）

证明：若目标函数  $f(x)$  是凸函数，约束条件  $g_i(x) \leq 0$  ( $i = 1, 2, \dots, m$ ) 和  $h_j(x) = 0$  ( $j = 1, 2, \dots, l$ ) 都是凸函数，则该约束优化问题的可行域是凸集。